

技术方案

基于多源数据融合的文旅场景舒适度评估与风险超前预警模型

一、总体技术路线

本方案面向八达岭长城等文旅场景“拥堵感知滞后、体验评价模糊、应急调度被动”的核心问题，构建“数据接入-时空融合-舒适度评估-短时预测-风险预警-策略推演-可视化闭环”的一体化技术体系。系统以赛题提供的游客入园票务流水、安检口5分钟客流、轨道交通到达客流、索道/缆车运行能力、核心打卡点和瓶颈路段承载效率参数为基础，并补充天气、节假日、周末、暑期/淡旺季、重大活动等外部因子，将离散的客流记录转化为统一的5分钟粒度时空状态序列。通过景区点位-路段图谱表达检票口、安检口、索道站、打卡点、险要路段、出口及交通接驳节点之间的传播关系，形成可计算、可预测、可解释的景区客流数字底座。

整体架构分为四层：第一层为数据治理层，完成多源数据清洗、编码映射、时间对齐、异常修正、缺失补齐和特征构造；第二层为模型计算层，包含游客体验舒适度指数、短时客流预测模型、队列状态估计模型、拥堵传播推演模型和分级预警模型；第三层为策略优化层，根据预警结果生成开闭通道、索道/摆渡车调度、分流引导、信息屏和短信推送等处置建议，并通过仿真评估策略收益；第四层为展示服务层，提供地图热力、点位风险、时序曲线、未来30-60分钟预警列表和策略前后对比，支撑现场运营人员快速研判和闭环处置。

二、算法原理与模型设计

1. 多源时空数据融合

系统首先建立统一的数据主题模型。票务数据约747万条，覆盖2025年7月1日至12月31日，字段包括入园日期、入园时间、票种、检票通道和季节标签，可用于刻画游客到达强度、客群结构和淡旺季规律；安检口数据约17.4万条，以5分钟为粒度记录外餐、前山等安检口及通道的通行人数、平均排队等待时间和包检数量，是短时拥堵状态的核心观测量；轨道交通数据记录京张高铁、市郊铁路S2线的到达时刻、客流量和运力，可作为入园客流先行指标；索道、缆车、打卡点、路段承载与服务效率表作为容量约束和风险阈值来源；天气、节假日和交通运行信息作为外部扰动变量接入。

在处理流程上，将所有数据统一到“日期-5分钟时间片-空间节点”的三维索引中。对票务流水按时间窗和通道聚合，提取入园到达率、票种结构、峰谷变化、累计入园量和滚动增长率；对安检数据提取排队等待、通道负荷、单位时间处理能力、包检压力和异常拥堵持续时间；对轨道数据按列车到达时刻构造未来30-60分钟的到达冲击特征；对设施参数构建节点容量、服务率、最大安全承载量和拥堵阈值。针对缺失和异常值，采用分场景规则与统计模型结合的方法：短缺失采用相邻时间片插值，长缺失以同星期、同节假日类型、同季节标签的历史分布补齐；对突增突降点采用箱线图/IQR和局部中位数滤波识别，并保留真实高峰事件标签，避免误删节假日尖峰。

2. 游客体验舒适度指数

舒适度模型不以单一人数作为判断依据，而将“安全压力”和“体验感受”共同量化为0-100分的游客体验指数。指标体系包含五类因子：一是排队因子，包括安检口、索道站、热门打卡点的预计等待时间和队列长度；二是拥挤因子，包括节点人数、路段密度、容量占用率和拥堵持续时间；三是服务因子，包括通道服务率、包检压力、索道/摆渡车周转能力和故障降容影响；四是环境因子，

包括温度、降雨、风力、体感温度等天气舒适性；五是客群因子，包括老人票、儿童票、学生票、外籍人士票等不同群体对等待、坡道、险要台阶和天气的敏感差异。

各子指标先按业务阈值和历史分位数进行标准化，再通过“专家权重 + 数据校准”的方式融合。初始权重由业务经验和层次分析法确定，保证安全类指标优先；模型训练阶段利用历史等待时间、拥堵事件和高峰标签进行熵权/回归校准，使指数既符合管理经验，又能反映真实客流波动。最终输出点位舒适度、路段舒适度、区域综合舒适度和景区总指数，并以热力图、趋势图和分群体体验指数展示。指数计算公式可概括为：

$$C_{i,t} = 100 - \sigma(w_q Q_{i,t} + w_d D_{i,t} + w_s S_{i,t} + w_e E_t + w_g G_{i,t}),$$

其中 Q 表示排队压力，D 表示空间拥挤度，S 表示服务能力压力，E 表示天气体感不适度，G 表示客群敏感度， $\sigma(\cdot)$ 为分段归一化函数。该设计可将运营数据转化为游客可感知、管理者可解释的舒适度结果。

3. 短时客流预测与拥堵传播推演

短时预测采用“机器学习基线 + 深度时空模型 + 队列约束修正”的组合建模思路。基线模型使用 LightGBM/随机森林等方法快速识别重要特征并提供可解释结果；核心模型采用基于 PyTorch 的时空图神经网络或 TCN/GRU/Transformer 结构，将景区节点作为图节点，将步行路径、索道接驳、检票安检流程和上游到下游客流传导关系作为图边，输入过去若干时间片的入园量、安检量、排队时长、轨道到达量、天气和节假日特征，输出未来 6 个和 12 个时间片，即未来 30 分钟、60 分钟的节点客流量、队列长度、等待时间和容量占用率。

为增强模型对安全风险的解释性，在深度预测结果之后引入队列理论和流量守恒约束。对安检口、索道站等服务节点，根据到达率 λ 、服务率 μ 、开放通道数 c 估计等待时间和队列长度；对窄路、台阶、城楼平台等空间节点，根据承载阈值和人流密度估计拥挤度；对上游节点输出的过量客流，通过传播时延和路径分配矩阵推演至下游节点，识别“上游排队-下游积压-局部滞留”的链式风险。模型同时输出 P50/P90 等分位预测结果，用于表达不确定性，保证高峰期预警宁可提前也不滞后。

4. 分级预警与主动防御策略

预警引擎以设施容量、历史分位、国标承载要求和业务阈值为基础，构建蓝、黄、橙、红四级预警规则。蓝色表示舒适度下降或负荷接近阈值，需加强观察；黄色表示未来 30-60 分钟可能形成明显排队，建议提前分流；橙色表示关键节点容量占用率高、等待时间快速上升，需启动通道增开、索道/摆渡车加密、人员增援等措施；红色表示预测出现严重拥堵、踩踏隐患或多节点连锁积压，应立即触发限流、单向通行、临时封控、应急疏散和多渠道游客提示。预警判定不只依赖瞬时值，还结合持续时间、增长斜率、P90 风险值和相邻节点传播趋势，降低误报和漏报。

策略推演模块采用“规则库 + 约束优化 + 仿真评估”的方式生成处置建议。规则库沉淀景区可执行动作，如增开安检通道、调整索道运力、改变摆渡车发车间隔、启用备用路线、引导游客错峰进入热门打卡点、对特定区域推送绕行提示等；约束优化模型以最小化总等待时间、最大化舒适度、降低高风险节点负荷和控制运营成本为目标，在人力、通道、车辆、索道运能和安全边界约束下选择动作组合；仿真模块对策略执行前后的排队时长、拥堵持续时间、容量占用率和舒适度提升进行对比，输出可解释的收益指标，形成“预警-建议-执行-评估”的闭环。

三、系统实现架构

系统采用离线训练与在线推理相结合的架构。离线侧完成历史数据治理、特征样本构建、模型训练、阈值标定和策略仿真；在线侧按 5 分钟或更短周期接入最新票务、安检和交通数据，完成增量特征更新、模型推理、预警触发和结果展示。核心模块包括：数据接入模块、特征工程模块、舒适度计算模块、时空预测模块、风险预警模块、策略推演模块、可视化服务模块和模型评估模块。各模块通过标准化接口解耦，模型输出统一写入预测结果表和预警事件表，便于后续接入景区大屏、移动端或指挥平台。

模型评估指标覆盖预测精度、预警有效性、业务收益和系统性能。预测精度采用 MAE、RMSE、MAPE、分时段误差和高峰期加权误差；预警效果采用提前量、召回率、误报率、漏报率和风险等级一致性；业务收益采用平均等待时间下降率、拥堵持续时间缩短率、热点负荷削减率、舒适度提升值和调度成本收益比；系统性能要求从数据刷新到结果输出达到分钟级，核心推理链路在单次任务中控制在秒级到十秒级范围，满足高峰期滚动刷新。

四、运行环境、平台软件与开发环境要求

本方案兼容普通 x86_64 平台，优先使用赛题建议的非信创 GPU 环境。推荐硬件配置为 CPU 8 核及以上、内存 32GB 及以上、存储空间 500GB 及以上、NVIDIA P800 或同等级 CUDA GPU；在数据量扩大或接入实时流时，可通过增加内存、SSD 和 GPU 显存提升训练效率。开发环境建议采用 Python 3.12、PyTorch 2.11 或同等级 CUDA 版本，配套使用 Pandas、NumPy、Scikit-learn 完成数据处理与建模，使用 Matplotlib 或同类工具完成图表与结果分析。正式部署时建议采用 Linux 或 Windows Server 均可，训练环境保留 PyTorch/CUDA，服务层可采用 FastAPI 或同类框架封装 REST 接口，前端采用 Vue/React 或轻量 WebGIS 实现地图热力、时序曲线和预警列表展示。

开发流程上，先在本地完成数据字典、特征工程和离线模型训练，形成可复现实验脚本；再将模型权重、阈值配置、点位图谱和策略规则固化为版本化资产；最后部署在线推理服务和可视化页面。系统将保留模型训练日志、特征重要性、预测误差分析和策略仿真结果，便于答辩时展示算法有效性与业务可解释性。

五、预期成果

项目最终形成一套可运行的文旅场景智能分析原型：一是多源数据融合后的景区时空客流特征库；二是覆盖点位、路段和区域的游客舒适度指数；三是面向未来 30–60 分钟的短时客流预测与拥堵传播推演模型；四是蓝、黄、橙、红四级风险超前预警机制；五是可落地的动态疏导和主动防御策略库；六是可视化展示界面。该方案既能满足赛题对预测精度、拥堵演化、舒适度量化和时空可视化的评分要求，也能服务景区实际运营中“提前发现、提前干预、减少打扰、保障安全”的管理目标。